Exercices progressifs

E1 · Application directe. On définit sur $\mathbb{N}$ les suites (u_n) et (v_n) par $u_n = \frac{4n-1}{n+2}$ et $v_n = n^2 - 7n$. Déterminer leur limite en justifiant les transformations utilisées.

E2 · Application et justification. On définit $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En utilisant la quantité conjuguée, déterminer la limite de (u_n).

E3 · Méthode à organiser. On définit $u_n = \frac{\cos n}{n}$ pour tout entier $n \geq 1$. Encadrer u_n, puis en déduire la limite de (u_n).

E4 · Choix de stratégie. La suite (u_n) est croissante et vérifie $u_n < 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Justifier qu'elle converge et préciser ce que l'on peut affirmer de sa limite. Est-elle nécessairement égale à 5 ? Justifier.

E5 · Synthèse ou démonstration. On définit $u_n = 3 - 2(-0{,}6)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Déterminer la limite de (u_n). Cette suite est-elle monotone ? Justifier.